

시스템 프로그래밍

깃허브 정리 및 명령어 30개

2022564027 유동준

<https://github.com/DanHana457/SystemPgm>

1주차

SystemPgm / 1 week /

DanHana457

Add Linux System Study content to readme

a683539 · 3 weeks ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
readme.md	Add Linux System Study content to readme	3 weeks ago
wsl2.pdf	Add files via upload	3 months ago

readme.md

Linux System Study

학습 내용

- GitHub 사용법 학습
- Windows Terminal 설치 및 사용
- WSL2 설치
- Linux와 Unix의 기본 개념 학습
 - Unix는 다중 사용자 및 다중 작업을 지원하는 운영체제
 - Linux는 Unix 기반의 오픈소스 운영체제
 - 커널과 셸의 기본 역할 학습

과제

- WSL2(Windows Subsystem for Linux 2)가 무엇인지 조사하고 GitHub에 업로드

Commits

History for SystemPgm / 1 week on main

All users ▾ All time ▾

Commits on May 20, 2026

Add Linux System Study content to readme

DanHana457 authored 3 weeks ago

Verified a683539

Commits on Mar 5, 2026

Add files via upload

DanHana457 authored on Mar 5

Verified 6ee7f0d

Create readme.md

DanHana457 authored on Mar 5

Verified ab80cd6

End of commit history for this file

2주차

SystemPgm / 0312 /

DanHana457 Create README.md for Linux system study 5828069 · 3 weeks ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
README.md	Create README.md for Linux system study	3 weeks ago

README.md

Linux System Study

학습 내용

명령어 도움말 확인

- `man` 명령어를 사용하여 리눅스 명령어 매뉴얼 확인
- `info` 명령어를 통해 상세한 GNU 문서 확인
- `알려져 --help` 옵션으로 간단한 사용법 확인

시스템 및 패키지 관리

- `passwd root`
 - root 계정 비밀번호 설정
- `apt-get update`
 - 패키지 목록 업데이트
- `apt install gcc`
 - gcc 컴파일러 설치

Commits

History for SystemPgm / 0312 on `main` All users All time

Commits on May 20, 2026

Create README.md for Linux system study

DanHana457 authored 3 weeks ago 5828069

End of commit history for this file

3주차

SystemPgm / 0319 /

DanHana457 Create README.md 7f724d5 · 8 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
README.md	Create README.md	8 minutes ago

README.md

Linux System Study

학습 내용

리눅스 기초

- 리눅스의 파일 중심 구조
- 디렉터리 구조 및 경로(Path)
- 파일 생성 및 관리
- 파일 권한과 소유자
- 하드 링크와 심볼릭 링크
- 입출력 재지정

기본 명령어

- `ls`
- `cd`
- `pwd`

Commits

History for SystemPgm / 0319 on main All users All time

Commits on Jun 9, 2026

Create README.md

DanHana457 authored now Verified 7f724d5

End of commit history for this file

4주차

SystemPgm / 0326 /

DanHana457 · Create README.md · d7d4210 · 7 minutes ago · History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
README.md	Create README.md	7 minutes ago

README.md

Linux System Study

학습 내용

시스템 호출과 라이브러리 함수

- 시스템 호출(System Call)
- 커널(Kernel)
- C 라이브러리 함수

파일과 파일 입출력

- 파일의 필요성
- 텍스트 파일과 이진 파일
- 파일 입출력 과정
- `fopen()`
- `fclose()`

Commits

History for SystemPgm / 0326 on `main` All users All time

Commits on Jun 9, 2026

Create README.md

DanHana457 authored now

Verified · d7d4210

End of commit history for this file

5주차

SystemPgm / 0402 /

Add file ▾ ⋮

DanHana457

Add README.md for Linux system study topics

7f4b4dc · 5 minutes ago

History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
README.md	Add README.md for Linux system study topics	5 minutes ago

README.md

Linux System Study

학습 내용

시스템 호출과 파일

- 시스템 호출(System Call)
- C 라이브러리 함수
- 파일의 개념
- 텍스트 파일과 이진 파일

파일 입출력

- fopen()
- fclose()
- fgetc()
- fputc()
- fgetc()

Commits

History for SystemPgm / 0402 on main

All users ▾ All time ▾

Commits on Jun 9, 2026

Add README.md for Linux system study topics

Verified 7f4b4dc

DanHana457 authored now

End of commit history for this file

6주차

SystemPgm / 0409 /

DanHana457 Add Linux System Study content to README 5250ae7 · 3 weeks ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
README.md	Add Linux System Study content to README	3 weeks ago
makefile	Makefile	2 months ago

README.md

Linux System Study

학습 내용

- 시스템 호출(System Call)의 개념 학습
 - 사용자 프로그램이 커널 기능을 사용할 때 사용하는 인터페이스
- 파일 관련 시스템 호출 학습
 - `open()`
 - `close()`
 - `read()`
 - `write()`
- 파일 디스크립터(File Descriptor)의 개념 학습
 - 운영체제가 열린 파일을 구분하기 위해 사용하는 번호
- `lseek()` 함수를 이용한 파일 위치 이동 학습

Commits

History for SystemPgm / 0409 on `main` All users All time

Commits on May 20, 2026

Add Linux System Study content to README

DanHana457 authored 3 weeks ago

Verified 5250ae7

Commits on Apr 30, 2026

Create README.md

DanHana457 authored on Apr 30

Verified 6ec260b

Commits on Apr 9, 2026

Makefile

DanHana457 authored on Apr 9

Verified cd06a4a

Delete 0409

DanHana457 authored on Apr 9

Verified 4582dcd

Makefile

DanHana457 authored on Apr 9

Verified d11a01e

End of commit history for this file

7주차

SystemPgm / 0416 /

DanHana457 Create README.md f338bb8 · 3 weeks ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
README.md	Create README.md	3 weeks ago

README.md

Linux System Study

학습 내용

파일 권한 관리

리눅스의 파일 권한 관리 방식에 대해 학습하였다.

- `chmod()`
 - 경로(path)를 기준으로 파일 권한 변경
- `fchmod()`
 - 파일 디스크립터(fd)를 기준으로 파일 권한 변경

파일 시간 관리

파일 시간 정보를 변경하는 방법에 대해 학습하였다.

- `utime()`

Commits

History for SystemPgm / 0416 / README.md on `main` All users All time

Commits on May 20, 2026

Create README.md

DanHana457 authored 3 weeks ago Verified f338bb8

End of commit history for this file

8주차 (기말)

9주차

SystemPgm / 0430 / Add file + ...		
DanHana457 Update README.md 6092022 · 3 weeks ago History		
Name	Last commit message	Last commit date
...		
README.md	Update README.md	3 weeks ago
sc	Add files via upload	2 months ago
test1	Add files via upload	2 months ago
test111	Add files via upload	2 months ago
test112	Add files via upload	2 months ago
test113	Add files via upload	2 months ago
test114	Add files via upload	2 months ago
test14	Add files via upload	2 months ago
test14b	Add files via upload	2 months ago
test2	Add files via upload	2 months ago
test3	Add files via upload	2 months ago
test4	Add files via upload	2 months ago
test5	Add files via upload	2 months ago
test6	Add files via upload	2 months ago
test7	Add files via upload	2 months ago
test8	Add files via upload	2 months ago

SystemPgm / 0430 / Top		
test3	Add files via upload	2 months ago
test4	Add files via upload	2 months ago
test5	Add files via upload	2 months ago
test6	Add files via upload	2 months ago
test7	Add files via upload	2 months ago
test8	Add files via upload	2 months ago
README.md edit ...		
Linux System Study		
학습 내용		
• 셸 변수 선언 및 사용 • 산술 연산 방법 • <code>expr</code> 명령어 사용 • 명령어 실행 결과 저장 • 문자열 변수 사용 • 환경 변수 확인		
정리		
• 셸 스크립트에서 변수를 사용할 수 있다. • 산술 연산 및 문자열 처리가 가능하다. • 환경 변수를 통해 시스템 정보를 확인할 수 있다.		

Commits

History for SystemPgm / 0430 on `main`

🔍 All users

📅 All time

Commits on May 20, 2026

Update README.md

 DanHana457 authored 3 weeks ago

Verified

6092022



Commits on Apr 30, 2026

Add files via upload

 DanHana457 authored on Apr 30

Verified

444d0a9



Create README.md

 DanHana457 authored on Apr 30

Verified

481da4e



End of commit history for this file

10주차

SystemPgm / 0507 /

DanHana457 Create README.md b66e598 · now History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
README.md	Create README.md	now

README.md

Linux System Study

학습 내용

프로세스

- 프로세스의 개념
- 시스템 프로세스
- 사용자 프로세스
- 데몬 프로세스

프로세스 관리

- ps
- pgrep
- kill
- wait
- exit

Commits

History for SystemPgm / 0507 on `main` All users All time

Commits on Jun 9, 2026

Create README.md

DanHana457 authored now Verified b66e598

End of commit history for this file

11주차

SystemPgm / 0514 /

DanHana457 Update README.md

2232170 · 3 weeks ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
README.md	Update README.md	3 weeks ago
초대.msrcIncident	Add files via upload	last month

README.md

Linux System Study

학습 내용

네트워크 구성

- LAN(Local Area Network)
- Router
- Gateway
- Wireless Access Point(WAP)

인터넷

- TCP/IP 프로토콜
- IP 주소
- 호스트명(hostname)

Commits

History for SystemPgm / 0514 on [main](#) All users All time

<- Commits on May 20, 2026

Update README.md

DanHana457 authored 3 weeks ago

Verified 2232170

<- Commits on May 14, 2026

Add files via upload

DanHana457 authored last month

Verified b0297d2

Create README.md

DanHana457 authored last month

Verified 3559d27

<- End of commit history for this file

12주차

SystemPgm / 0521 /

DanHana457 Create README.md ee1ea6f · 2 weeks ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
README.md	Create README.md	2 weeks ago

README.md

Linux System Study

학습 내용

파일 검색 및 정렬

- `find` 명령어
- `grep` 명령어
- 정규식
- `sort` 명령어
- `split` 명령어

시스템 관리 및 압축

- `cron`
- `at`
- `df`
- `du`

Commits

History for SystemPgm / 0521 on `main` All users All time

Commits on May 27, 2026

Create README.md

DanHana457 authored 2 weeks ago Verified ee1ea6f

End of commit history for this file

14주차

SystemPgm / 0604 /

DanHana457 Update README.md 932b3a9 · 19 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
fork	Add files via upload	last week
README.md	Update README.md	19 minutes ago

README.md

Linux System Study

학습 내용

프로세스 생성

- `fork()` 시스템 호출
- 부모 프로세스와 자식 프로세스
- 프로세스 ID(PID)

시스템 부팅

- 시스템 부팅 과정
- `init` 및 `systemd`
- 데몬 프로세스

Commits

History for SystemPgm / 0604 on `main` All users All time

Commits on Jun 9, 2026

Update README.md

DanHana457 authored 20 minutes ago

Verified 932b3a9

Commits on Jun 4, 2026

Add files via upload

DanHana457 authored last week

Verified 6e52e93

Add README.md for fork files created during class

DanHana457 authored last week

Verified 49b7b6b

Create README.md

DanHana457 authored last week

Verified ef2eb6c

End of commit history for this file

리눅스 명령어 30개

1. pwd

1. pwd

기능

사용자가 현재 머무르고 있는 작업 디렉터리의 전체 절대 경로를 출력합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <limits.h>

int main() {
    char cwd[PATH_MAX];

    if (getcwd(cwd, sizeof(cwd)) != NULL) {
        printf("%s\n", cwd);
    } else {
        perror("pwd 오류");
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ pwd
/home/danhana
danhana@NT-250324:~$
```


2. ls

2. ls

기능

현재 디렉터리에 존재하는 파일과 폴더 목록을 출력합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <dirent.h>

int main() {
    DIR *dir;
    struct dirent *entry;

    dir = opendir(".");

    if (dir == NULL) {
        perror("ls 오류");
        return 1;
    }

    while ((entry = readdir(dir)) != NULL) {
        printf("%s\n", entry->d_name);
    }

    closedir(dir);

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ ls
test1
danhana@NT-250324:~$
```

3. mkdir

3. mkdir

기능

새로운 디렉터를 생성합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>

int main() {

    if (mkdir("new_folder", 0755) == 0) {
        printf("디렉터리 생성 완료\n");
    } else {
        perror("mkdir 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ mkdir test1
danhana@NT-250324:~$ ll
total 28
drwxr-x--- 4 danhana danhana 4096 Jun 10 00:26 ./
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Jun  9 21:03 ../
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  220 Jun  9 21:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 danhana danhana 3771 Jun  9 21:03 .bashrc
drwx----- 2 danhana danhana 4096 Jun  9 21:03 .cache/
-rw-rw-r-- 1 danhana danhana    0 Jun  9 21:03 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  807 Jun  9 21:03 .profile
drwxr-xr-x 2 danhana danhana 4096 Jun 10 00:26 test1/
danhana@NT-250324:~$
```

4. rmdir

4. rmdir

기능

비어 있는 디렉터리를 삭제합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main() {

    if (rmdir("new_folder") == 0) {
        printf("디렉터리 삭제 완료\n");
    } else {
        perror("rmdir 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ rmdir test1
danhana@NT-250324:~$ ll
total 24
drwxr-x--- 3 danhana danhana 4096 Jun 10 00:27 ./
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Jun  9 21:03 ../
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  220 Jun  9 21:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 danhana danhana 3771 Jun  9 21:03 .bashrc
drwx----- 2 danhana danhana 4096 Jun  9 21:03 .cache/
-rw-rw-r-- 1 danhana danhana   0 Jun  9 21:03 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  807 Jun  9 21:03 .profile
danhana@NT-250324:~$ █
```

5. rm

5. rm

기능

파일을 삭제합니다.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    if (remove("test.txt") == 0) {
        printf("삭제 완료\n");
    } else {
        perror("rm 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ rm test1
danhana@NT-250324:~$ ll
total 24
drwxr-x--- 3 danhana danhana 4096 Jun 10 00:28 ./
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Jun  9 21:03 ../
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  220 Jun  9 21:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 danhana danhana 3771 Jun  9 21:03 .bashrc
drwx----- 2 danhana danhana 4096 Jun  9 21:03 .cache/
-rw-rw-r-- 1 danhana danhana    0 Jun  9 21:03 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  807 Jun  9 21:03 .profile
danhana@NT-250324:~$
```

6. mv

6. mv

기능

파일 이름을 변경하거나 파일을 이동합니다.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    if (rename("old.txt", "new.txt") == 0) {
        printf("이동 완료\n");
    } else {
        perror("mv 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ ll
total 24
drwxr-x--- 3 danhana danhana 4096 Jun 10 00:28 ./
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Jun  9 21:03 ../
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  220 Jun  9 21:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 danhana danhana 3771 Jun  9 21:03 .bashrc
drwx----- 2 danhana danhana 4096 Jun  9 21:03 .cache/
-rw-rw-r-- 1 danhana danhana    0 Jun  9 21:03 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  807 Jun  9 21:03 .profile
-rw-r--r-- 1 danhana danhana    0 Jun 10 00:28 test1
danhana@NT-250324:~$ mv test1 test2
danhana@NT-250324:~$ ll
total 24
drwxr-x--- 3 danhana danhana 4096 Jun 10 00:28 ./
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Jun  9 21:03 ../
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  220 Jun  9 21:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 danhana danhana 3771 Jun  9 21:03 .bashrc
drwx----- 2 danhana danhana 4096 Jun  9 21:03 .cache/
-rw-rw-r-- 1 danhana danhana    0 Jun  9 21:03 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  807 Jun  9 21:03 .profile
-rw-r--r-- 1 danhana danhana    0 Jun 10 00:28 test2
danhana@NT-250324:~$
```

7. cp

7. cp

기능

파일을 복사합니다.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    FILE *src = fopen("source.txt", "r");
    FILE *dst = fopen("copy.txt", "w");

    int ch;

    if (!src || !dst) {
        perror("cp 오류");
        return 1;
    }

    while ((ch = fgetc(src)) != EOF) {
        fputc(ch, dst);
    }

    fclose(src);
    fclose(dst);

    printf("복사 완료\n");

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ ll
total 24
drwxr-x--- 3 danhana danhana 4096 Jun 10 00:28 ./
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Jun  9 21:03 ../
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  220 Jun  9 21:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 danhana danhana 3771 Jun  9 21:03 .bashrc
drwx----- 2 danhana danhana 4096 Jun  9 21:03 .cache/
-rw-rw-r-- 1 danhana danhana   0 Jun  9 21:03 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  807 Jun  9 21:03 .profile
-rw-r--r-- 1 danhana danhana   0 Jun 10 00:28 test2
danhana@NT-250324:~$ cp test2 test3
danhana@NT-250324:~$ ll
total 24
drwxr-x--- 3 danhana danhana 4096 Jun 10 00:29 ./
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Jun  9 21:03 ../
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  220 Jun  9 21:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 danhana danhana 3771 Jun  9 21:03 .bashrc
drwx----- 2 danhana danhana 4096 Jun  9 21:03 .cache/
-rw-rw-r-- 1 danhana danhana   0 Jun  9 21:03 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  807 Jun  9 21:03 .profile
-rw-r--r-- 1 danhana danhana   0 Jun 10 00:28 test2
-rw-r--r-- 1 danhana danhana   0 Jun 10 00:29 test3
danhana@NT-250324:~$
```

8. touch

8. touch

기능

빈 파일을 생성하거나 파일의 수정 시간을 갱신합니다.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    FILE *fp = fopen("test.txt", "a");

    if (fp == NULL) {
        perror("touch 오류");
        return 1;
    }

    fclose(fp);

    printf("파일 생성 완료\n");

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ touch test1
danhana@NT-250324:~$ ll
total 24
drwxr-x--- 3 danhana danhana 4096 Jun 10 00:27 ./
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Jun  9 21:03 ../
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  220 Jun  9 21:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 danhana danhana 3771 Jun  9 21:03 .bashrc
drwx----- 2 danhana danhana 4096 Jun  9 21:03 .cache/
-rw-rw-r-- 1 danhana danhana    0 Jun  9 21:03 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  807 Jun  9 21:03 .profile
-rw-r--r-- 1 danhana danhana    0 Jun 10 00:27 test1
danhana@NT-250324:~$
```

9. head

9. head

기능

파일의 앞부분 10줄을 출력합니다.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    FILE *fp = fopen("test.txt", "r");

    char line[256];
    int count = 0;

    if (fp == NULL) {
        perror("head 오류");
        return 1;
    }

    while (fgets(line, sizeof(line), fp) && count < 10) {
        printf("%s", line);
        count++;
    }

    fclose(fp);

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ head test2
#include <stdio.h>

int main() {

    FILE *fp = fopen("test.txt", "r");

    char line[256];
    int count = 0;

    if (fp == NULL) {
danhana@NT-250324:~$
```


10. tail

10. tail

기능

파일의 마지막 10줄을 출력합니다.

```
#include <stdio.h>

#define MAX_LINES 10
#define MAX_LEN 256

int main() {

    FILE *fp = fopen("test.txt", "r");

    if (fp == NULL) {
        perror("tail 오류");
        return 1;
    }

    char lines[MAX_LINES][MAX_LEN];
    int count = 0;

    while (fgets(lines[count % MAX_LINES], MAX_LEN, fp)) {
        count++;
    }

    int start = (count > MAX_LINES) ? count - MAX_LINES : 0;

    for (int i = start; i < count; i++) {
        printf("%s", lines[i % MAX_LINES]);
    }

    fclose(fp);

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ tail test2
while (fgets(line, sizeof(line), fp) && count < 10) {
    printf("%s", line);
    count++;
}

fclose(fp);

return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ █
```

11. cat

11. cat

기능

파일의 내용을 화면에 출력합니다.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    FILE *fp = fopen("test.txt", "r");
    int ch;

    if (fp == NULL) {
        perror("cat 오류");
        return 1;
    }

    while ((ch = fgetc(fp)) != EOF) {
        putchar(ch);
    }

    fclose(fp);

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ cat test2
#include <stdio.h>

int main() {

    FILE *fp = fopen("test.txt", "r");

    char line[256];
    int count = 0;

    if (fp == NULL) {
        perror("head 오류");
        return 1;
    }

    while (fgets(line, sizeof(line), fp) && count < 10) {
        printf("%s", line);
        count++;
    }

    fclose(fp);

    return 0;
}

danhana@NT-250324:~$ █
```

12. find

12. find

기능

현재 디렉터리에서 특정 파일을 검색합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <dirent.h>
#include <string.h>

int main() {

    DIR *dir;
    struct dirent *entry;

    dir = opendir(".");

    if (dir == NULL) {
        perror("find 오류");
        return 1;
    }

    while ((entry = readdir(dir)) != NULL) {

        if (strcmp(entry->d_name, "test.txt") == 0) {
            printf("파일 발견 : %s\n", entry->d_name);
        }
    }

    closedir(dir);

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ find test2
test2
danhana@NT-250324:~$ find
.
./test2
./test3
./profile
./bashrc
./motd_shown
./cache
./cache/motd.legal-displayed
./viminfo
./bash_logout
./test1
danhana@NT-250324:~$
```

13. whoami

13. whoami

기능

현재 로그인한 사용자의 이름을 출력합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <pwd.h>

int main() {

    struct passwd *pw;

    pw = getpwuid(getuid());

    if (pw == NULL) {
        perror("whoami 오류");
        return 1;
    }

    printf("%s\n", pw->pw_name);

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ whoami
danhana
danhana@NT-250324:~$ █
```

14. hostname

14. hostname

기능

현재 시스템의 호스트 이름을 출력합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main() {

    char hostname[256];

    if (gethostname(hostname, sizeof(hostname)) == 0) {
        printf("%s\n", hostname);
    } else {
        perror("hostname 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ hostname
NT-250324
danhana@NT-250324:~$ █
```

15. wc

15. wc

기능

파일의 줄 수, 단어 수, 문자 수를 출력합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main() {

    FILE *fp = fopen("test.txt", "r");

    if (fp == NULL) {
        perror("wc 오류");
        return 1;
    }

    int ch;
    int lines = 0;
    int words = 0;
    int chars = 0;
    int inWord = 0;

    while ((ch = fgetc(fp)) != EOF) {

        chars++;

        if (ch == '\n')
            lines++;

        if (isspace(ch)) {
            inWord = 0;
        } else if (!inWord) {
            words++;
            inWord = 1;
        }
    }

    printf("줄 수 : %d\n", lines);
    printf("단어 수 : %d\n", words);
    printf("문자 수 : %d\n", chars);

    fclose(fp);

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ wc test2
 24  43 336 test2
danhana@NT-250324:~$
```

16. date

16. date

기능

현재 날짜와 시간을 출력합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {

    time_t now;
    time(&now);

    printf("%s", ctime(&now));

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ date
Wed Jun 10 00:37:15 KST 2026
danhana@NT-250324:~$ █
```

17. echo

17. echo

기능

입력한 문자열을 화면에 출력합니다.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    char str[100];

    printf("문자열 입력 : ");
    fgets(str, sizeof(str), stdin);

    printf("%s", str);

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ echo 테스트123 ㄱㄴㅇㄹ
테스트123 ㄱㄴㅇㄹ
danhana@NT-250324:~$
```


18. cd

18. cd

기능

현재 작업 디렉터리를 변경합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main() {

    if (chdir("/tmp") == 0) {
        printf("디렉터리 변경 완료\n");
    } else {
        perror("cd 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324: /$
danhana@NT-250324: /$
danhana@NT-250324: /$
danhana@NT-250324: /$ cd home
danhana@NT-250324: /home$
danhana@NT-250324: /home$
danhana@NT-250324: /home$ █
```

19. chmod

19. chmod

기능

파일의 접근 권한을 변경합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>

int main() {

    if (chmod("test.txt", 0777) == 0) {
        printf("권한 변경 완료\n");
    } else {
        perror("chmod 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ ll
total 36
drwxr-x--- 3 danhana danhana 4096 Jun 10 00:33 ./
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Jun  9 21:03 ../
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  220 Jun  9 21:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 danhana danhana 3771 Jun  9 21:03 .bashrc
drwx----- 2 danhana danhana 4096 Jun  9 21:03 .cache/
-rw-rw-r-- 1 danhana danhana    0 Jun  9 21:03 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  807 Jun  9 21:03 .profile
-rw----- 1 danhana danhana  742 Jun 10 00:33 .viminfo
-rw-r--r-- 1 danhana danhana   34 Jun 10 00:32 test1
-rwxr-xr-x 1 danhana danhana  336 Jun 10 00:33 test2*
-rw-r--r-- 1 danhana danhana    0 Jun 10 00:29 test3
danhana@NT-250324:~$ chmod +x test3
danhana@NT-250324:~$ ll
total 36
drwxr-x--- 3 danhana danhana 4096 Jun 10 00:33 ./
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Jun  9 21:03 ../
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  220 Jun  9 21:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 danhana danhana 3771 Jun  9 21:03 .bashrc
drwx----- 2 danhana danhana 4096 Jun  9 21:03 .cache/
-rw-rw-r-- 1 danhana danhana    0 Jun  9 21:03 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  807 Jun  9 21:03 .profile
-rw----- 1 danhana danhana  742 Jun 10 00:33 .viminfo
-rw-r--r-- 1 danhana danhana   34 Jun 10 00:32 test1
-rwxr-xr-x 1 danhana danhana  336 Jun 10 00:33 test2*
-rwxr-xr-x 1 danhana danhana    0 Jun 10 00:29 test3*
danhana@NT-250324:~$
```

20. chown

20. chown

기능

파일의 소유자를 변경합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main() {

    if (chown("test.txt", 1000, 1000) == 0) {
        printf("소유자 변경 완료\n");
    } else {
        perror("chown 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ ll
total 36
drwxr-x--- 3 danhana danhana 4096 Jun 10 00:33 ./
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Jun  9 21:03 ../
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  220 Jun  9 21:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 danhana danhana 3771 Jun  9 21:03 .bashrc
drwx----- 2 danhana danhana 4096 Jun  9 21:03 .cache/
-rw-rw-r-- 1 danhana danhana    0 Jun  9 21:03 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  807 Jun  9 21:03 .profile
-rw----- 1 danhana danhana  742 Jun 10 00:33 .viminfo
-rw-r--r-- 1 danhana danhana   34 Jun 10 00:32 test1
-rwxr-xr-x 1 danhana danhana  336 Jun 10 00:33 test2*
-rwxr-xr-x 1 danhana danhana    0 Jun 10 00:29 test3*
danhana@NT-250324:~$ sudo chown root test1
[sudo] password for danhana:
danhana@NT-250324:~$ ll
total 36
drwxr-x--- 3 danhana danhana 4096 Jun 10 00:44 ./
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Jun  9 21:03 ../
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  220 Jun  9 21:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 danhana danhana 3771 Jun  9 21:03 .bashrc
drwx----- 2 danhana danhana 4096 Jun  9 21:03 .cache/
-rw-rw-r-- 1 danhana danhana    0 Jun  9 21:03 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 danhana danhana  807 Jun  9 21:03 .profile
-rw-r--r-- 1 danhana danhana    0 Jun 10 00:44 .sudo_as_admin_successful
-rw----- 1 danhana danhana  742 Jun 10 00:33 .viminfo
-rw-r--r-- 1 root     danhana   34 Jun 10 00:32 test1
-rwxr-xr-x 1 danhana danhana  336 Jun 10 00:33 test2*
-rwxr-xr-x 1 danhana danhana    0 Jun 10 00:29 test3*
danhana@NT-250324:~$
```

21. kill

21. kill

기능

지정한 프로세스에 종료 시그널을 보내 프로세스를 종료합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <signal.h>

int main() {

    int pid;

    printf("종료할 PID 입력 : ");
    scanf("%d", &pid);

    if (kill(pid, SIGTERM) == 0) {
        printf("프로세스 종료 성공\n");
    } else {
        perror("kill 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
  267 pts/0        00:00:00 bash
  845 pts/0        00:00:00 bash
  873 pts/0        00:00:00 ps
danhana@NT-250324:~$ kill -9 845
Killed
danhana@NT-250324:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
  267 pts/0        00:00:00 bash
  874 pts/0        00:00:00 ps
danhana@NT-250324:~$ █
```

22. sleep

22. sleep

기능

지정한 시간(초) 동안 프로그램 실행을 중지합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main() {

    printf("5초 동안 대기합니다.\n");

    sleep(5);

    printf("대기 종료\n");

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
  267 pts/0        00:00:00 bash
  875 pts/0        00:00:00 bash
  882 pts/0        00:00:00 sleep
  886 pts/0        00:00:00 ps
danhana@NT-250324:~$ sleep 875
```

23. uptime

23. uptime

기능

시스템이 부팅된 후 경과된 시간을 출력합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/sysinfo.h>

int main() {

    struct sysinfo info;

    if (sysinfo(&info) == 0) {

        long uptime = info.uptime;

        printf("가동 시간 : %ld초\n", uptime);

    } else {
        perror("uptime 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ uptime
00:50:41 up 3:57, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
danhana@NT-250324:~$
```

24. ps

24. ps

기능

현재 실행 중인 프로세스 정보를 출력합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <dirent.h>
#include <ctype.h>

int main() {
    DIR *dir;
    struct dirent *entry;

    dir = opendir("/proc");

    if (dir == NULL) {
        perror("ps 오류");
        return 1;
    }

    printf("PID 목록\n");

    while ((entry = readdir(dir)) != NULL) {
        if (isdigit(entry->d_name[0])) {
            printf("%s\n", entry->d_name);
        }
    }

    closedir(dir);

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
  267 pts/0        00:00:00 bash
  875 pts/0        00:00:00 bash
  882 pts/0        00:00:00 sleep
  887 pts/0        00:00:00 sleep
  891 pts/0        00:00:00 ps
danhana@NT-250324:~$
```

25. df

25. df

기능

파일 시스템의 전체 용량과 사용 가능한 용량을 출력합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/statvfs.h>

int main() {

    struct statvfs fs;

    if (statvfs("/", &fs) == 0) {

        unsigned long total =
            (fs.f_blocks * fs.f_frsize) / (1024 * 1024);

        unsigned long free =
            (fs.f_bfree * fs.f_frsize) / (1024 * 1024);

        printf("전체 용량 : %lu MB\n", total);
        printf("남은 용량 : %lu MB\n", free);

    } else {
        perror("df 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
none            7075880      0    7075880  0% /usr/lib/modules/6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2
none            7075880      4    7075876  1% /mnt/wsl
drivers         499871740 349498464 150373276 70% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1055762868 1275548 1000783848 1% /
none            7075880      48    7075832  1% /mnt/wslg
none            7075880      0    7075880  0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          7070868     2772    7068096  1% /init
none            7075880     544    7075336  1% /run
none            7075880      0    7075880  0% /run/lock
none            7075880      0    7075880  0% /run/shm
none            7075880      80    7075800  1% /mnt/wslg/versions.txt
none            7075880      80    7075800  1% /mnt/wslg/doc
C:\             499871740 349498464 150373276 70% /mnt/c
tmpfs           1415176      20    1415156  1% /run/user/1000
danhana@NT-250324:~$
```


26. du

26. du

기능

파일의 크기를 출력합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>

int main() {

    struct stat st;

    if (stat("test.txt", &st) == 0) {

        printf("파일 크기 : %ld 바이트\n",
               st.st_size);

    } else {
        perror("du 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ du
4      ./ .cache
36     .
danhana@NT-250324:~$
```

27. sort

27. sort

기능

문자열을 오름차순으로 정렬합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {

    char str[5][20] = {
        "banana",
        "apple",
        "orange",
        "grape",
        "kiwi"
    };

    char temp[20];

    for (int i = 0; i < 4; i++) {

        for (int j = i + 1; j < 5; j++) {

            if (strcmp(str[i], str[j]) > 0) {

                strcpy(temp, str[i]);
                strcpy(str[i], str[j]);
                strcpy(str[j], temp);
            }
        }
    }

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%s\n", str[i]);
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ sort test1.txt
first
just test
second
third
danhana@NT-250324:~$
```

28. diff

28. diff

기능

두 파일의 내용을 비교합니다.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    FILE *f1 = fopen("file1.txt", "r");
    FILE *f2 = fopen("file2.txt", "r");

    int ch1, ch2;
    int line = 1;

    if (!f1 || !f2) {
        perror("diff 오류");
        return 1;
    }

    while ((ch1 = fgetc(f1)) != EOF &&
           (ch2 = fgetc(f2)) != EOF) {

        if (ch1 != ch2) {
            printf("차이 발견 : %d번째 줄\n", line);
            break;
        }

        if (ch1 == '\n')
            line++;
    }

    fclose(f1);
    fclose(f2);

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ diff test1.txt test2.txt
1c1
< just test
---
> just example
4c4
< third
---
> fourth
danhana@NT-250324:~$
```

29. uname

29. uname

기능

운영체제 및 커널 정보를 출력합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/utsname.h>

int main() {

    struct utsname info;

    if (uname(&info) == 0) {

        printf("시스템 : %s\n", info.sysname);
        printf("노드명 : %s\n", info.nodename);
        printf("커널 버전 : %s\n", info.release);

    } else {
        perror("uname 오류");
    }

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ uname
Linux
danhana@NT-250324:~$ uname -a
Linux NT-250324 6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Dec 1 20:46:23 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
danhana@NT-250324:~$
```

30. id

30. id

기능

현재 사용자의 UID와 GID 정보를 출력합니다.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main() {

    printf("UID : %d\n", getuid());
    printf("GID : %d\n", getgid());

    return 0;
}
```

```
danhana@NT-250324:~$ id
uid=1000(danhana) gid=1000(danhana) groups=1000(danhana),4(adm),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),107(netdev)
danhana@NT-250324:~$ █
```

총점: 28점

3, 4, 5, 10주차 실습내용 업로드 X -> 2점 감점

깃허브 정리 총점: 13점

명령어 30개 변환 총점: 15점